

广义积分 $\begin{cases} \text{无穷积分} \\ \text{瑕积分} \end{cases}$

1. 无穷积分

定义1 设函数 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上有定义, 且对任意 $A > a$, $f(x)$ 在 $[a, A]$ 上可积,

若 $\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_a^A f(x) dx$ 存在, 则称无穷积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$

收敛, 并定义 $\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_a^A f(x) dx$, 否则称无穷积分发散

定义2 若 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有定义, 且在任意区间 $[a, b]$ 上可积, 若

$\lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) dx$ 与 $\lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^0 f(x) dx$

同时存在, 则称无穷积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 并定义

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_0^b f(x) dx + \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^0 f(x) dx$$

1. 性质

1. 定积分的各公式均适用

2. $k \neq 0$, $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 与 $\int_a^{+\infty} k f(x) dx$ 同时收敛或发散

3. 柯西收敛定理

无穷积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛的充要条件为:

$\forall \varepsilon > 0, \exists A_0 > a$, 只要 $A > A_0, A' > A_0$, 有

$$\left| \int_A^{A'} f(x) dx \right| < \varepsilon$$

命题 若 $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$ 收敛, 则 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 也收敛

定义2 若无穷积分 $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$ 收敛, 则称 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 绝对收敛

若 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛而 $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$ 发散, 称 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 条件收敛

引理 若 $f(x)$ 是 $[a, +\infty)$ 上的非负可积函数, 则 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛的

充要条件为: $\forall A \geq a, \int_a^A f(x) dx$ 有界

etc. 必要性: $\because \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_a^A f(x) dx$ 存在, $\therefore \int_a^A f(x) dx$ 有界

充分性: 考虑 $F_n = \int_a^n f(x) dx, n > a$

显然 $F_n \uparrow$, 又 F_n 有界, $\therefore \lim_{n \rightarrow +\infty} F_n = F$

$\therefore \forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, n \geq N$ 时, $|F_n - F| < \varepsilon$,

$F - \varepsilon < F_n < F + \varepsilon, n \geq N$

取 $A_0 = N+1, \forall A > A_0$, 取 $n = [A]$

$\therefore N < n \leq A < n+1$

$$\because f(x) \geq 0, \therefore F_n \leq \int_a^A f(x) dx \leq F_{n+1}$$

$$\therefore F - \varepsilon < \int_a^A f(x) dx < F + \varepsilon$$

$$\text{即 } \left| \int_a^A f(x) dx - F \right| < \varepsilon, \forall n > N$$

定理1 比较判别法

设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上有定义, 且当 $x \geq X \geq a$ 时, 有 $0 \leq f(x) \leq g(x)$

又有 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在任意区间 $[a, b]$ 上可积, 则

$$(1) \int_a^{+\infty} g(x) dx \text{ 收敛} \rightarrow \int_a^{+\infty} f(x) dx \text{ 收敛}$$

$$(2) \int_a^{+\infty} f(x) dx \text{ 发散} \rightarrow \int_a^{+\infty} g(x) dx \text{ 发散}$$

etc. (1) $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 收敛即有 $\int_x^{+\infty} g(x) dx$ 收敛, $\therefore \forall A > X$ 有

$$\int_x^A f(x) dx \leq \int_x^A g(x) dx \leq \int_x^{+\infty} g(x) dx$$

$$\forall A > X \therefore \int_x^A f(x) dx \text{ 有界,}$$

$$\therefore \int_x^{+\infty} f(x) dx \text{ 收敛} \Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x) dx \text{ 收敛}$$

(2) 若 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 收敛, 则 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 矛盾

常用无穷积分 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha} (\alpha > 0) \begin{cases} \alpha > 1 \text{ 时 收敛} \\ \alpha \leq 1 \text{ 时 发散} \end{cases}$

$$\int_1^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^a} dx \quad | < a < 2 \text{ 收敛.}$$

与 $x^{\frac{a+1}{2}}$ 比较 (与 x^a 比时为 $+\infty$, 与 x^{a+1} 比只得到 $a > 1$)

推论: 比较判别法的极限形式

设当 $x \geq \alpha$ 时, $f(x) \geq 0, g(x) > 0$, 又设它们在任意区间上可积, 且

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = k$$

则: (1) $0 \leq k < +\infty$ 时, $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 收敛, 则 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛

(2) $0 < k \leq +\infty$ 时 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 发散, 则 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 发散

(3) $0 < k < +\infty$ 时, 敛散性相同

定理2 狄利克雷判别法

设 $f(x)$ 及 $g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上有定义, 并考虑无穷积分

$$\int_a^{+\infty} f(x) g(x) dx$$

设 $\forall A \geq a, \int_a^A f(x) dx$ 有界 (即 $|\int_a^A f(x) dx| \leq M (M > 0), A \geq a$)

又设 $g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上单调且 $\rightarrow 0 (x \rightarrow +\infty)$, 则上述无穷积分收敛

定理3 阿贝尔判别法

设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上有定义, 并考虑

$$\int_a^{+\infty} f(x)g(x)dx$$

若无穷积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 且 $g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上单调有界,

则 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x)dx$ 收敛

定义 $\theta: [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$ 为

$$\theta(x) = \int_0^x \sqrt{(t+1)(t+2)(t+3)} dt.$$

证明: $\int_0^{+\infty} \cos(\theta(x)) dx$ 收敛

$$\int_0^{+\infty} \cos(\theta(x)) dx = \int_0^{+\infty} \frac{\cos(\theta(x))}{\theta'(x)} \cdot \theta'(x) dx$$

$$\int \cos(\theta(x)) \cdot \theta'(x) dx = \sin(\theta(x)).$$

$$\int_0^{+\infty} \cos(\theta(x)) \theta'(x) dx, \text{ 一致有界.}$$

$$\left\{ \frac{1}{\theta'(x)} = \frac{1}{\sqrt{(t+1)(t+2)(t+3)}} \right\} \downarrow \rightarrow 0.$$

2. 瑕积分

定义3 设 $f(x)$ 在 $(a, b]$ 上有定义, 且 $f(x)$ 在任意区间 $[a+\varepsilon, b] \in (a, b]$ 上可积,

但 $x \rightarrow a+0$ 时 $f(x)$ 无界, 我们称 a 为瑕点, 若极限

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0+0} \int_{a+\varepsilon}^b f(x) dx$$

存在, 则称瑕积分 $\int_a^b f(x) dx$ 收敛, 并定义

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+0} \int_{a+\varepsilon}^b f(x) dx$$

否则称瑕积分发散

$$\text{瑕积分 } \int_0^1 \frac{dx}{x^p} \quad (p > 0) \quad \begin{cases} p \geq 1 \text{ 时发散} \\ p < 1 \text{ 时收敛} \end{cases}$$

$$\int_0^1 \frac{dx}{(1-x)^p} \quad \begin{cases} 0 < p < 1 \text{ 时收敛} \\ p \geq 1 \text{ 时发散} \end{cases}$$

柯西收敛定理

以 a 为瑕点的瑕积分 $\int_a^b f(x) dx$ 收敛的充要条件为:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{ 只要 } 0 < \delta_1 < \delta, 0 < \delta_2 < \delta, \text{ 便有}$$
$$\left| \int_{a+\delta_1}^{a+\delta_2} f(x) dx \right| < \varepsilon$$

命题 若瑕积分 $\int_a^b |f(x)| dx$ 收敛, 则 $\int_a^b f(x) dx$ 也收敛

定理4 比较判别法

设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $(a, b]$ 上有定义, 且 a 是它们的瑕点, 当 $x \in (a, c) \in (a, b]$ 时,

$$\text{有 } 0 \leq f(x) \leq g(x)$$

$$(1) \text{ 由 } \int_a^b g(x) dx \text{ 收敛} \rightarrow \int_a^b f(x) dx \text{ 收敛}$$

$$(2) \int_a^b f(x) dx \text{ 发散} \rightarrow \int_a^b g(x) dx \text{ 发散}$$

推论 若 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $(a, b]$ 上有定义, 且 $f(x) \geq 0, g(x) > 0$, 并有

$$\lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f(x)}{g(x)} = k.$$

$$(1) \cdot 0 \leq k < +\infty, \int_a^b g(x) dx \text{ 收敛} \rightarrow \int_a^b f(x) dx \text{ 收敛}$$

$$(2) 0 < k \leq +\infty, \int_a^b g(x) dx \text{ 发散} \rightarrow \int_a^b f(x) dx \text{ 发散}$$

常用积分 $\int_a^b \frac{dx}{(x-a)^p} / \int_a^b \frac{dx}{(b-x)^p} \begin{cases} p \geq 1 \text{ 时发散} \\ 0 < p < 1 \text{ 时收敛} \end{cases}$

阿贝尔判别法与狄利克雷判别法完全类似

§ 含参变量的正常积分

将矩形域 $R = \{(x, y) | a < x < b, c < y < d\}$

记作 $(a, b) \times (c, d)$, 而将闭矩形域 $\bar{R}$ 记作 $[a, b] \times [c, d]$

设 $u = f(x, y)$ 在 $[a, b] \times [c, d]$ 上连续, 则 $\forall y \in [c, d]$, $\int_a^b f(x, y) dx$ 有一个唯一确定于 y 的值

记作 $y \mapsto \int_a^b f(x, y) dx$

定理1 连续性

(二元连续)

设二元函数 $f(x, y)$ 在闭矩形域 $\bar{R}: [a, b] \times [c, d]$ 上连续, 则参变量积分

$$g(y) = \int_a^b f(x, y) dx$$

在 $[c, d]$ 上连续, 即有 $\lim_{y \rightarrow y_0} \int_a^b f(x, y) dx = \int_a^b f(x, y_0) dx = \int_a^b \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) dx$
(积分与求极限可换序)

定理2 可积性

设二元函数 $f(x, y)$ 在闭矩形区域 $\bar{R}: [a, b] \times [c, d]$ 上连续, 则函数

$$g(y) = \int_a^b f(x, y) dx$$

在 $[c, d]$ 上可积, 且

$$\int_c^d g(y) dy = \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx$$

即

$$\int_c^d dy \int_a^b f(x, y) dx = \int_a^b dx \int_c^d f(x, y) dy$$

定理3 可微性

设二元函数 $f(x, y)$ 与 $f_y(x, y)$ 都在闭矩形域 $\bar{R}: [a, b] \times [c, d]$ 连续,

则 $g(y) = \int_a^b f(x, y) dx$

在 $[c, d]$ 上可微, 且

$$g'(y) = \int_a^b f_y(x, y) dx$$

即

$$\frac{d}{dy} \int_a^b f(x, y) dx = \int_a^b f_y(x, y) dx$$

(积分与求导换序)

$$\begin{aligned} \text{etc } g(y) &= \int_a^b f(x, y) dx = \int_a^b [f(x, y) - f(x, c)] dx + \int_a^b f(x, c) dx \\ &= \int_a^b dx \int_c^y f_y(x, t) dt + \int_a^b f(x, c) dx \end{aligned}$$

由于 $f_y(x, t)$ 在 $[a, b] \times [c, d]$ 上的连续性, t 与 x 的累次积分可换序

$$\text{于是 } g(y) = \int_c^y dt \int_a^b f_y(x, t) dx + \int_a^b f(x, c) dx$$

令 $h(t) = \int_a^b f_y(x, t) dx$, $f_y(x, t)$ 连续, $\int_a^b f_y(x, t) dx$ 在 $[c, d]$ 上连续

$\therefore$ 变限积分 $\int_c^y h(t) dt$ 可导

$$\text{则 } g'(y) = h(y) = \int_a^b f_y(x, y) dx$$

含参变量的积分 $g(y) = \int_{u(y)}^{v(y)} f(x, y) dx$

1. 连续性 若 $f(x, y)$ 在 $[a, b] \times [c, d]$ 上连续, 又函数 $u(y)$ 及 $v(y)$ 在 $[c, d]$ 上也连续,

它们的值域包含在 $[a, b]$ 内,

则 $g(y)$ 在 $[c, d]$ 上也连续

2. 可微性 若 $f(x, y)$ 及 $f_y(x, y)$ 在 $[a, b] \times [c, d]$ 上连续且 $u(y)$ 与 $v(y)$ 在 $[c, d]$ 上可导,

并且 $u(y)$ 与 $v(y)$ 的值域包含于 $[a, b]$ 中,

则 $g(y)$ 在 $[c, d]$ 上可导并有

$$g'(y) = \int_{u(y)}^{v(y)} f_y(x, y) dx + f(v(y), y) v'(y) - f(u(y), y) u'(y)$$

etc. 令 $F(u, v, y) = \int_u^v f(x, y) dx$, 记 $\varphi(x) = f(x, y)$, $\therefore F(u, v, y) = \varphi(v, y) - \varphi(u, y)$

并把 $g(y)$ 看作复合函数 $F(u(y), v(y), y)$

$$\frac{\partial F}{\partial u} = -f(u, y) \quad \frac{\partial F}{\partial v} = f(v, y), \quad \frac{\partial F}{\partial y} = \int_u^v f_y(x, y) dx$$

($f_y(x, y)$ 连续)

$$\text{代入 } g'(y) = \frac{\partial F}{\partial u} u'(y) + \frac{\partial F}{\partial v} v'(y) + \frac{\partial F}{\partial y} \text{ 即得}$$

① 遇到差值函数, 考虑变为定积分再换序

1. 先看出积分上下限, 即不属于一致结构的部分把它看作 y

2. 把这一项对 y 求导

e.g. $\frac{x^2 - x}{\ln x}, \int_1^2, \left(\frac{x^y}{\ln x}\right)' = x^y$

$$\frac{\arctan x}{x} \int_0^1 \frac{dy}{1+x^2 y^2}$$

$$\frac{x^2 - x}{\ln x} = \int_1^2 x^y dy$$

$$\frac{\cos ax - \cos bx}{x^2} = \int_b^a \sin xy dy$$

$$\frac{e^{-\alpha x^2} - e^{-\beta x^2}}{x^2} = \int_\beta^\alpha e^{-x^2 y} dy$$

§3. 含参变量的广义积分

无穷积分

定义. 设二元函数 $f(x, y)$ 在 $a \leq x < +\infty$, $c \leq y \leq d$ 上有定义, 若 $\forall c \leq y \leq d$,

$$\int_a^{+\infty} f(x, y) dx$$

都收敛, 则称无穷积分 $\int_a^{+\infty} f(x, y) dx$ 在 $[c, d]$ 上点点收敛

定义 $g(y) = \int_a^{+\infty} f(x, y) dx$, $c \leq y \leq d$, 称为含参变量的无穷积分

定义1. 设无穷积分

$$g(y) = \int_a^{+\infty} f(x, y) dx$$

对区间 Y 内的一切 y 均收敛 (点点收敛)

若 $\forall \varepsilon > 0$, 存在一个与 y 无关的实数 $N > a$, 使 $A > N$ 时,

$$\forall y \in Y, \text{ 有 } \left| \int_A^{+\infty} f(x, y) dx \right| < \varepsilon$$

则称含参变量无穷积分 $g(y)$ 在 Y 上一致收敛.

(不一致收敛的充分条件)

命题. 设 $\int_a^{+\infty} f(x, y) dx$ 在 Y 上点点收敛

若 $\exists l > 0$, 不论 N 多么大, 总存在 $A > N$ 及 $y_A \in Y$, 使

$$\left| \int_A^{+\infty} f(x, y_A) dx \right| > l$$

则无穷积分在 Y 上不一致收敛

极限形式: $\forall A$, 当 $y \in Y \rightarrow y_0$ 时有极限

$$\lim_{y \rightarrow y_0} \int_a^{+\infty} f(x, y) dx = k \neq 0, \text{ 其中 } k \text{ 是与 } A \text{ 无关的常数,}$$

则 $\int_a^{+\infty} f(x, y) dx$ 在 Y 上不一致收敛

柯西收敛准则

$\int_a^{+\infty} f(x, y) dx$ 在区间 Y 上一致收敛的充要条件为:

$\forall \varepsilon > 0$, $\exists$ 与 y 无关的实数 N , 使当 $A > N$, $A' > N$ 时,

$\forall y \in Y$ 都有

$$\left| \int_A^{A'} f(x, y) dx \right| < \varepsilon$$

定理1 判别法 ① 设当 $y \in Y$ 时, $\forall A > a$, $f(x, y)$ 关于 x 在 $[a, A]$ 上可积

② 又当 $x \geq a$ 时, $\forall y \in Y$, 有 $|f(x, y)| \leq \varphi(x)$

且 $\int_a^{+\infty} \varphi(x) dx$ 收敛

则 $\int_a^{+\infty} f(x, y) dx$ 在 Y 上一致收敛

定理2 (狄利克雷判别法)

若 $f(x, y), g(x, y)$ 满足:

- (1) 当 x 充分大后 $g(x, y)$ 是 x 的单调函数 ($y \in Y$), 且 $x \rightarrow +\infty$ 时, 对 $y \in Y, g(x, y)$ 一致趋于 0
- (2) 对任意 $A > a$, $\int_a^A f(x, y) dx$ 存在且对 $y \in Y$ 一致有界,

即 $\exists$ 常数 $M, \forall A > a$ 及 $y \in Y$, 都有

$$\left| \int_a^A f(x, y) dx \right| \leq M.$$

则 $\int_a^{+\infty} f(x, y) g(x, y) dx$ 在 Y 上一致收敛

定理3 (阿贝尔判别法)

若 $f(x, y), g(x, y)$ 满足

- (1). x 充分大后 $g(x, y)$ 关于 x 单调 ($y \in Y$), 且对 y 一致有界,

即 $\exists$ 常数 M , 使当 $x \in [A_0, +\infty), y \in Y$ 时, 有

$$|g(x, y)| \leq M$$

- (2) $\int_a^{+\infty} f(x, y) dx$ 在 Y 上一致收敛

则 $\int_a^{+\infty} f(x, y) g(x, y) dx$ 在 Y 上一致收敛

定理4 (连续性与可积性)

设 $f(x, y)$ 在 $[a, +\infty) \times [c, d]$ 上连续, 且积分

$$g(y) = \int_a^{+\infty} f(x, y) dx, \quad c \leq y \leq d$$

在 $[c, d]$ 上一致收敛, 则

- (1) $g(y)$ 在 $[c, d]$ 上连续 即 $\lim_{y \rightarrow y_0} \int_a^{+\infty} f(x, y) dx = \int_a^{+\infty} f(x, y_0) dx$

- (2) $g(y)$ 在 $[c, d]$ 上可积, 且

$$\int_c^d g(y) dy = \int_c^d dy \int_a^{+\infty} f(x, y) dx = \int_a^{+\infty} dx \int_c^d f(x, y) dy$$

定理5 (可导性)

① 设 $f(x, y)$ 及 $\frac{\partial f(x, y)}{\partial y}$ 在 $[a, +\infty) \times [c, d]$ 上连续, 且

② $g(y) = \int_a^{+\infty} f(x, y) dx$ 在 $[c, d]$ 上点点收敛

③ 又 $\int_a^{+\infty} \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} dx$ 在 $[c, d]$ 上一致收敛

则 $g(y)$ 在 $[c, d]$ 上可导, 且 $g'(y) = \int_a^{+\infty} \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} dx$

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin ax}{x} dx = \begin{cases} \frac{\pi}{2}, a > 0 \\ 0, a = 0 \\ \frac{\pi}{2}, a < 0 \end{cases}$$

定理 6 (两个无穷积分换序充分条件)

① $f(x, y)$ 在 $[a, +\infty) \times [c, +\infty)$ 上连续,

② 又设两个参变量积分 $\begin{cases} \int_a^{+\infty} f(x, y) dx, & c \leq y < +\infty \\ \int_c^{+\infty} f(x, y) dy & a \leq x < +\infty \end{cases}$

分别关于 y 及 x 在任意有穷闭区间 $[c, d]$ 及 $[a, b]$ 上一致收敛, 且

③ 两积分 $\int_a^{+\infty} dx \int_c^{+\infty} |f(x, y)| dy$ 与 $\int_c^{+\infty} dy \int_a^{+\infty} |f(x, y)| dx$

中至少有一个存在, 则

$$\int_a^{+\infty} dx \int_c^{+\infty} f(x, y) dy \text{ 与 } \int_c^{+\infty} dy \int_a^{+\infty} f(x, y) dx$$

都存在且相等, 即

$$\int_a^{+\infty} dx \int_c^{+\infty} f(x, y) dy = \int_c^{+\infty} dy \int_a^{+\infty} f(x, y) dx$$

(即可换序)

推广: 无穷瑕积分 ① 设 $f(x, y)$ 在 $(a, +\infty) \times (c, +\infty)$ 上二元连续

② $\int_a^{+\infty} f(x, y) dx$ 与 $\int_c^{+\infty} f(x, y) dy$ 分别关于 y 及 x 在任意有穷区间 $[c+\varepsilon, d]$ 及 $[a+\varepsilon, b]$ 上一致收敛

③ $\int_a^{+\infty} dx \int_c^{+\infty} |f(x, y)| dy$ 与 $\int_c^{+\infty} dy \int_a^{+\infty} |f(x, y)| dx$ 中至少有一个存在

$$\text{则 } \int_a^{+\infty} dx \int_c^{+\infty} f(x, y) dy = \int_c^{+\infty} dy \int_a^{+\infty} f(x, y) dx$$

瑕积分

定义2 设含参变量的瑕积分

$$\int_a^b f(x,y) dx, y \in Y$$

在 Y 上点点收敛 若 $\forall \varepsilon > 0, \exists$ 与 y 无关的 δ_0 , 使当 $0 < y < \delta_0$ 时,

对一切 $y \in Y$, 都有

$$\left| \int_a^{a+\delta} f(x,y) dx \right| < \varepsilon$$

则称该含参变量瑕积分在 Y 上一致收敛

定理7 设 Y 为一个区间, $f(x,y)$ 在 $(a,b] \times Y$ 上连续, 且对于任意 $y \in Y$,

$f(x,y)$ 以 a 为瑕点, 又设 $f(x,y)$ 在 $(a,b] \times Y$ 上满足

$$|f(x,y)| \leq g(x)$$

其中 $g(x)$ 定义在 $(a,b]$ 上连续, 且

$$\int_a^b g(x) dx \text{ 收敛}$$

则 $\int_a^b f(x,y) dx, y \in Y$ 在 Y 上一致收敛

定理8, 9 连续、可积、可导定理类似无穷积分

Γ 函数与 B 函数

1. Γ 函数

① 敛散性 $\int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx$ / $t^{\alpha} \int_0^{+\infty} y^{\alpha-1} e^{-ty} dy$ / $2 \int_0^{+\infty} t^{2\alpha-1} e^{-t^2} dt$

当 $\alpha < 1$ 时, $x=0$ 是瑕点; 考虑 $\int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx = \int_0^1 x^{\alpha-1} e^{-x} dx + \int_1^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx$

对第一项, 当 $0 < \alpha < 1$ 时, $\frac{x^{\alpha-1} e^{-x}}{\frac{1}{x^{1-\alpha}}} = e^{-x} \rightarrow 1$, 此时 $\frac{1}{x^{1-\alpha}}$ 收敛;

而 $\alpha \geq 1$ 时不是瑕积分

故 $\forall \alpha > 0$, $\int_0^1 x^{\alpha-1} e^{-x} dx$ 收敛

对第二项, $\forall \alpha \in \mathbb{R}$, $\frac{x^{\alpha-1} e^{-x}}{\frac{1}{x^2}} = x^{\alpha+1} e^{-x} \rightarrow 0$, 故收敛

故有当 $\alpha > 0$ 时, 有 $\Gamma(\alpha) = \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx, \alpha > 0$

② 递推性 $\Gamma(\alpha+1) = \alpha \Gamma(\alpha), \alpha > 0$ $\Gamma(n+1) = n!$

etc. $\Gamma(\alpha+1) = \int_0^{+\infty} x^\alpha e^{-x} dx$
 $= -x^\alpha e^{-x} \Big|_0^{+\infty} + \alpha \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx$
 $= \alpha \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx = \alpha \Gamma(\alpha)$
 $\Gamma(1) = \int_0^{+\infty} e^{-x} dx = 1.$

③ $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$

etc. $\Gamma(\frac{1}{2}) = \int_0^{+\infty} x^{-\frac{1}{2}} e^{-x} dx = \int_0^{+\infty} t^{-1} e^{-t^2} \cdot 2t dt = 2 \int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt = \sqrt{\pi}$

④ 连续性

2. B 函数

$$\int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx / 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2p-1} \theta \sin^{2q-1} \theta d\theta \quad (\text{令 } x = \cos^2 \theta)$$

① 敛散性

当 $p > 1, q > 1$ 时, 为正常积分

当 $p < 1$ 时 $x=0$ 时为瑕点, $q < 1$ 时 $x=1$ 为瑕点

$$\int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx = \int_0^{\frac{1}{2}} x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx$$

当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $\frac{x^{p-1} (1-x)^{q-1}}{x^{1-p}} \rightarrow 1, p < 1$ 时 $1-p \in (0, 1)$

当 $x \rightarrow 1^-$ 时, $\frac{x^{p-1} (1-x)^{q-1}}{(1-x)^{1-q}} \rightarrow 1, q < 1$ 时 $1-q \in (0, 1)$

故 $p > 0, q > 0$ 时 $\int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx$ 收敛

即有 $B(p, q) = \int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx$

② 连续性

③ 轮换性 $B(p, q) = B(q, p) \quad (\text{令 } x = 1-t), p > 0, q > 0$

④ $B(p, q) = \frac{\Gamma(p) \Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}$

特别的, p, q 为自然数时, $B(m, n) = \frac{(m-1)! (n-1)!}{(m+n-1)!}$

$$B(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) = \frac{\Gamma(\frac{1}{2}) \Gamma(\frac{1}{2})}{\Gamma(1)} = \pi$$

etc. 令 $x = \frac{t}{1+t}$ ($t > 0$), 则 $B(p, q) = \int_0^{+\infty} \frac{t^{p-1}}{(1+t)^{p+q}} \cdot \frac{1}{(1+t)^{q-1}} \cdot \frac{1}{(1+t)^2} dt = \int_0^{+\infty} \frac{t^{p-1}}{(1+t)^{p+q}} dt$

又令 $x = ty$ (t 为任意取正数, y 为新变量)

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx = \int_0^{+\infty} t^{\alpha-1} y^{\alpha-1} e^{-ty} \cdot t dy = t^{\alpha} \int_0^{+\infty} y^{\alpha-1} e^{-ty} dy$$

即 $\frac{\Gamma(\alpha)}{t^{\alpha}} = \int_0^{+\infty} y^{\alpha-1} e^{-ty} dy$ ($\alpha > 0, t > 0$)

再令 $\alpha = p+q$, $t = t+1$, 即有

$$\frac{\Gamma(p+q)}{(t+1)^{p+q}} = \int_0^{+\infty} y^{p+q-1} e^{-(t+1)y} dy$$

两侧同乘 t^{p-1} 并积分有

$$\Gamma(p+q) \int_0^{+\infty} \frac{t^{p-1}}{(1+t)^{p+q}} dt = \int_0^{+\infty} t^{p-1} \left(\int_0^{+\infty} y^{p+q-1} e^{-(t+1)y} dy \right) dt$$

而右侧满足 δ' , 可换序

$$\text{则 } \Gamma(p+q) \cdot B(p, q) = \int_0^{+\infty} y^{p+q-1} e^{-y} \left(\int_0^{+\infty} t^{p-1} e^{-ty} dt \right) dy$$

$$= \int_0^{+\infty} y^{p+q-1} e^{-y} \cdot \frac{\Gamma(p)}{y^p} dy$$

$$= \Gamma(p) \cdot \int_0^{+\infty} y^{q-1} e^{-y} dy$$

$$= \Gamma(p) \cdot \Gamma(q)$$

$$\therefore B(p, q) = \frac{\Gamma(p) \cdot \Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}$$

广义积分, 含参积分 $\rightarrow$ 积分计算策略

- 常义 $\int_a^b f(x) dx = F(x)|_a^b$
- 参数化 (交换次序) $\begin{cases} \text{积分法 (相减)} \\ \text{微分法 (① 条件验证 ② 因子的引入和消去)} \end{cases}$
- 特殊积分与特殊函数.

一、广义积分的计算

1.1 作为常义积分的极限.

e.g 1.1 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, $a_n > 0$, $\max\{a_n\} = T$, $\forall x > 0$, 定义 $L(x)$ 是 $\{a_n\}$ 中大于 x 的项的个数

1. 证明: 0 是 $L(x)$ 的瑕点.

2. 证明: $\int_0^T L(x) dx$ 收敛, 并且

$$\int_0^T L(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

1. 证: 重排序列 $T = a_{p_1} > a_{p_2} > a_{p_3} \dots$ ($\{a_n\}$ 绝对收敛, 可以重排顺序)
(严格递减子序列)

只要证 $\lim_{x \rightarrow 0} L(x) = +\infty$

$\forall N > 0$, 必然存在 $\delta = a_{p_{N+1}} > 0$,

使得 $L(x) > N$ 对一切 $x \in (0, \delta)$ 成立

2. 任取 $\varepsilon \in (0, T)$, $\int_{\varepsilon}^T L(x) dx$

必然落在 $(0, T)$ 的某个子区间内. 不妨设 $\varepsilon \in [a_{p_{N+1}}, a_{p_N}]$

$$\begin{aligned} \text{则 } \int_{\varepsilon}^T L(x) dx &= \int_{\varepsilon}^{a_{p_{N+1}}} L(x) dx + \sum_{n=1}^{N-1} \int_{a_{p_{N+1}}}^{a_{p_n}} L(x) dx \\ &= N(a_{p_N} - \varepsilon) + \sum_{n=1}^{N-1} (a_{p_n} - a_{p_{n+1}}) \cdot n. \end{aligned}$$

记 $I(\varepsilon) = \int_{\varepsilon}^T L(x) dx$

$$\therefore \sum_{n=1}^{N-1} (a_{p_n} - a_{p_{n+1}}) n \leq I(\varepsilon) \leq \sum_{n=1}^N (a_{p_n} - a_{p_{n+1}}) \cdot n.$$

两侧取极限得 $I(0) = \sum_{n=1}^{\infty} n(a_{p_n} - a_{p_{n+1}})$

考察级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n(a_{p_n} - a_{p_{n+1}})$

$$= a_{p_1} + (-a_{p_2} + 2a_{p_2}) + \dots$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} a_{p_n} = \sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

$$\begin{aligned} &= a_{p_1} - a_{p_2} + 2a_{p_2} - 2a_{p_3} + \dots + (N-1)a_{p_{N-1}} \\ &\quad - (N-1)a_{p_N} \end{aligned}$$

$$= a_{p_1} - \boxed{(N-1)a_{p_N}}$$

极限难以计算

EX 1.2 设 $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ 是单减的连续函数 (没有假定可导), $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = C, \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = D$

$0 < a < b$, 求出广义积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx$$

任取 $\xi > 0$, $\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = \int_0^{\xi} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx + \int_{\xi}^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx$

(无穷积分的拆分可能破坏收敛性) $= \lim_{\xi \rightarrow 0^+} \int_{\xi}^{\xi} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx + \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_{\xi}^A \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx$

$$= \lim_{\substack{\xi \rightarrow 0^+ \\ A \rightarrow +\infty}} \int_{\xi a}^{\xi a} \frac{f(t)}{t} dt - \int_{\xi b}^{\xi b} \frac{f(u)}{u} du + \int_{\xi a}^{Aa} \frac{f(t)}{t} dt - \int_{\xi b}^{Ab} \frac{f(u)}{u} du$$

(换元, 拆分把 a, b 搬在积分限上)

$$= \lim_{\substack{\xi \rightarrow 0^+ \\ A \rightarrow +\infty}} \left[\int_{\xi a}^{Aa} \frac{f(t)}{t} dt - \int_{\xi b}^{Ab} \frac{f(u)}{u} du \right]$$

$$= \lim_{\substack{\xi \rightarrow 0^+ \\ A \rightarrow +\infty}} \left[\int_{\xi a}^{\xi b} \frac{f(t)}{t} dt - \int_{Aa}^{Ab} \frac{f(u)}{u} du \right]$$

由于 f 单减, 则 $[f(\xi b) < f(t) < f(\xi a)]$

$$f(\xi b) \ln \frac{b}{a} \leq \int_{\xi a}^{\xi b} \frac{f(t)}{t} dt \leq f(\xi a) \ln \frac{b}{a}$$

由夹逼定理,

$$\lim_{\xi \rightarrow 0^+} \int_{\xi a}^{\xi b} \frac{f(t)}{t} dt = C \cdot \ln \frac{b}{a}$$

Frullani 积分定理

形如 $\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx$ ($a > 0, b > 0$)

其中 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内连续。则有:

1. 当 $f(0^+) \in \mathbb{R}, \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = f(+\infty) \in \mathbb{R}$

$$\text{则 } \int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = (f(0^+) - f(+\infty)) \ln \frac{b}{a}$$

2. 当 $f(0^+) \in \mathbb{R}$, 且存在 $k \geq 0$ 使 $\int_k^{+\infty} \frac{f(x)}{x} dx$ 收敛时,

$$\text{则 } \int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = f(0^+) \ln \frac{b}{a}$$

知乎@陈嘉庚

1.2. 换元积分与分部积分

$$\begin{aligned} 1. & \int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^3} dx \\ &= -\frac{1}{2} \int_1^{+\infty} \arctan x \, dx^{-2} \\ &= -\frac{1}{2} \left. \frac{\arctan x}{x^2} \right|_1^{+\infty} + \frac{1}{2} \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2(x^2+1)} \\ &= \frac{\pi}{8} + \frac{1}{2} \int_1^{+\infty} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x^2+1} \right) dx \\ &= \frac{\pi}{8} + \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{x} - \arctan x \right) \Big|_1^{+\infty} \\ &= \frac{\pi}{8} + \frac{1}{2} \left(-\frac{\pi}{2} + 1 + \frac{\pi}{4} \right) \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

2. 广义积分的计算: 参数化方法

注意: 换序前要先证一致收敛与连续

Ex. 2.2 设 $n \in \mathbb{N}^*$,

1. 任取 $a > 0$, 证明含参变量 t 的无穷积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{(t+x^2)^n} dx$$

在 $[a, +\infty)$ 上一致收敛.

2. $\forall t \in (0, +\infty)$, 求积分的值

1. 证: $\frac{1}{(t+x^2)^n} \leq \frac{1}{(a+x^2)^n} < \frac{1}{x^{2n}}$

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{(t+x^2)^n} dx = \int_0^1 \frac{1}{(t+x^2)^n} dx + \int_1^{+\infty} \frac{1}{(t+x^2)^n} dx$$

则原积分收敛

$$2. \quad I_1(t) = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{t+x^2} = \left(\frac{1}{\sqrt{t}} \arctan \frac{x}{\sqrt{t}} \right) \Big|_0^{+\infty} = \frac{\pi}{2\sqrt{t}}$$

$$[I_1(t)]' = -\int_0^{+\infty} \frac{1}{(t+x^2)^2} dx (= -I_2) = -\frac{\pi}{4t^{\frac{3}{2}}}$$

...

$$I_n(t) = \begin{cases} \frac{(2n-3)!!}{(n-1)! 2^n t^{n-\frac{1}{2}}}, & n \geq 1 \\ \frac{\pi}{2\sqrt{t}}, & n=1 \end{cases}$$

Ex. 2.3. 证明广义积分

$$I(a) = \int_0^1 \frac{\ln(1-a^2x^2)}{x^2\sqrt{1-x^2}} dx,$$

在 $a \in [-1, 1]$ 上连续, 在 $a \in (-1, 1)$ 上可导, 并计算

$$\int_0^1 \frac{\ln(1-x^2)}{x^2\sqrt{1-x^2}} dx$$

1°. 收敛性 $g(x, a) = \frac{\ln(1-a^2x^2)}{x^2\sqrt{1-x^2}}.$

(1) 补充定义 $g(0, a) = \lim_{x \rightarrow 0} g(x, a) = -a^2$, 则 $g(x, a)$ 在 $x=0$ 处连续.

(2) $x=1$ 为瑕点.

$$\frac{\partial g}{\partial a} = \frac{2a}{\sqrt{1-a^2}(1-a^2x^2)}$$